第二章 信息表示与编码

❖ 考纲要求

· 掌握信息编码的方法

· 理解数制的概念和转换

· 理解信息存储、传输和检索的常用方法

❖ 主要考点

11 进制的概念

进制的定义，进制的两大要素，计算机采用二进制的原因，常用进制

两大要素：基数，权

常用进制：二进制，八进制，十进制和十六进制

12 进制的转换

任意进制→十进制，十进制→任意进制，二、八、十六进制的相互转换

13 进制的计算

奇偶判断，移位运算，算术运算，逻辑运算，逻辑门电路

算术运算：加法（逢R进1），减法（借1当R）

逻辑运算：逻辑非、与、或、异或

14 信息基础

信息的基本概念，信息社会，信息素养，信息单位

基本概念：数据，数据处理，信息，信息的特征，编码，解码

信息社会：信息社会的内容、特征和动力

信息素养：信息技术，信息文化，信息素养的体现

信息单位：比特（b），字节（B），字，信息单位的进位关系

15 数字编码

表示正负号，表示小数点，8421BCD码

正负号：有符号数的真值、原码、反码、补码和移码

小数点：定点数，浮点数

16 字符编码

ASCII的概念，常见字符的ASCII编码，EBCDIC

17 汉字编码

汉字处理流程，外码，内码，字形码，乱码问题

内码：GB2312-80（区位码、交换码和机内码），Unicode等

字形码：点阵字型，矢量字型

11 进制的概念

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

数制是用一组固定的数字和一套统一的规则来表示数目的方法。数制有进位计数制和非进位计数制之分。例如，罗马计数法即为一种非进位计数制，其包含7个基本符号：I(1)、V(5)、X(10)、L(50)、C(100)、D(500)、M(1000)，通过叠加方式进行计数。

按照进位方式计数的数制称为**进位计数制**。在日常生活中大多采用**十**进制数，计算机中存放的是**二**进制数，为了书写和表示方便，还引入了八进制数和**十六**进制数。

案例 2

无论使用何种进制，它们都包含两个要素：基数和位权。

1、基数。基数（Radix）是指各种进位计数制中允许选用基本数码的个数。例如，十进制的数码有0~9共10个，因此，十进制的基数为**10**；二进制的数码有0和1，基数为**2**。R进制数就有0、1、2、...、R-2、R-1共**R**个数码，因此R进制的基数为**R**。

2、位权。每个数码所表示的数值等于该数码乘以一个与数码所在位置相关的常数，这个常数称为权或权值。权的大小以**基数**为底、数码所在位置的序号为指数的整数次幂。例如，十进制数123.45可表示为：

$$123.45 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

其中，1、2、3、4、5是这个十进制数每一位上的数码，10^2、10^1、10^0、10^{-1}和

10^{-2}就是每一位上的权。

案例 3

下表展示了常用的几种进位计数制，请在对应的位置填上相应的内容。

进位制	二进制	八进制	十进制	十六进制
规则	逢**2**进1，借1当**2**	逢**8**进1，借1当**8**	逢**10**进1，借1当**10**	逢**16**进1，借1当**16**
基数	r=**2**	r=**8**	r=**10**	r=**16**
基本符号	0,1	0,1,2,3,4,5,6,7	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,**A,B,C,D,E,F**
权	$\mathbf{2}^i$	$\mathbf{8}^i$	$\mathbf{10}^i$	$\mathbf{16}^i$
角标表示	**B**（Binary）	**O**（Octal）	**D**（Decimal）	**H**（Hexadecimal）

可以看出，各种进位计数中的权的值恰好是基数r的某次幂。因此，对任何一种进位计数制表示的数都可以写出按其权值展开的多项式之和。

任意一个r进制数N可表示为：

$$
\begin{aligned}
(N)_r &= a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0\,.\,a_{-1}\cdots a_{-m} \\
&= a_{n-1}\times r^{n-1}+a_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+a_1\times r^1+a_0\times r^0+a_{-1}\times r^{-1} \\
&\qquad +\cdots a_{-m}\times r^{-m} \\
&= \sum_{i=-m}^{n-1} a_i\times r^i
\end{aligned}
$$

其中，a_i是**数码**，r是**基数**，r^i是**位权**。不同的基数，表示不同的进制数。

案例 4

人们通常使用十进制数，计算机内部采用二进制数。二进制表示的数比等值的十进制数占更多的位数，书写也长，容易出错。为了方便起见，人们就借助八进制和十六进制来进行转换或表示二进制数。

由于二进制、八进制和十六进制之间存在特殊的关系：$8^1=2^3$、$16^1=2^4$。由此可知，1位八进制数相当于**3**位二进制数；1位十六进制数相当于**4**位二进制数。如下表所示：

十进制	八进制	二进制		十进制	十六进制	二进制		十进制	十六进制	二进制
0	0	000		0	0	0000		9	9	1001
1	1	001		1	1	0001		10	**A**	1010
2	2	**010**		2	2	0010		11	B	1011
3	3	011		3	3	0011		12	C	**1100**
4	4	**100**		4	4	0100		13	D	1101
5	5	101		5	5	0101		14	E	1110
6	6	110		6	6	0110		15	**F**	1111
7	7	111		7	7	0111		16	**10**	00010000
8	10	001000		8	8	**1000**				

根据这种对应关系，二进制数转换成八进制数时，以小数点为中心向左右两边分组，每**3**位为一组，两头不足**3**位补**0**即可。同样，二进制数转换成十六进制数时，只要**4**位为一组进行分组，两头不足**4**位补**0**即可。

案例 5

在日常生活中，人们习惯使用十进制数，而计算机内部采用二进制数。在计算机编程中，由于二进制的编码过长且不易记忆，人们为了书写或记忆方便，经常使用八进制和十六进制数来表示数据。因此，计算机中常用的几种进位制如下：

1、十进制（英文缩写为**D**），按“逢**10**进一，借一当**10**”的原则进行记数，称为十进制数。每位计到**10**时，本位变为**0**，向高位进**1**。其特点是：最小的数字是**0**，最大数字是**9**，共**10**个数字字符，基数为**10**；

2、二进制（英文缩写为**B**），按“逢**2**进一，借一当**2**”的原则进行记数，称为二进制数。每位计到**2**时，本位变为**0**，向高位进**1**。其特点是：最小的数字是**0**，最大数字是**1**，共**2**个数字字符，基数为**2**；

3、八进制（英文缩写为**O**），按“逢**8**进一，借一当**8**”的原则进行记数，称为八进制数。每位计到**8**时，本位变为**0**，向高位进**1**。其特点是：最小的数字是**0**，最大数字是**7**，共**8**个数字字符，基数为**8**；

4、十六进制（英文缩写为**H**），按“逢**16**进一，借一当**16**”的原则进行记数，称为十六进制数。每位计到**16**时，本位变为**0**，向高位进**1**。其特点是：最小的数字是**0**，最大数字是**F**，共**16**个数字字符，基数为**16**；数字符号中的A、B、C、D、E、F分别表示**10**、**11**、**12**、**13**、**14**、**15**。

12 进制的转换

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

1、r进制数转换成十进制数

把任意r进制数按权展开后，各位数码乘以各自的权值累加（按**十**进制数的运算规则），就可得到该r进制数对应的十进制数。

2、十进制数转换为r进制数

将十进制数转换为r进制数时，可将此数分成整数与小数两部分分别转换，然后再拼接起来即可。

整数部分：采用“除r逆序取余”的方法，即将十进制整数不断除以**r**取**余数**，直到商为**0**；所得的**余数**从右到左排列，首次取得的**余数**在最右。

小数部分：采用“乘r顺序取整”的方法，即将十进制小数不断乘以**r**取**整数**，直到小数部分为**0**或达到所求的精度为止；所得的**整数**从小数点后开始，自左往右排列，取有效精度，首次取得的整数在最左。

值得注意的是，小数部分转换时可能是不精确的，即一个十进制的有限不循环小数转换成r进制后，可能是一个r进制的无限循环小数。此时，要保留多少位小数，并没有统一的规定，主要取决于用户对数据精度的要求。一般而言，十进制数保留最后位有效位时采用四舍五入，八进制则采用三舍四入，其它进制无严格要求。

案例 2

各种进制间相互转换的方法可以分为三类，分别是：

1、非十进制数转换为十进制数

采用“位权法”，即把各非十进制按**权**展开，然后求**和**。

2、十进制数转换为非十进制数

将十进制数转换为非十进制数需要将整数部分和小数部分分别进行。

（1）十进制整数转换成非十进制整数

采用“余数法”，即除**基数**取**余数**。具体为把十进制整数逐次用相应进制数的**基数**去除，直到商是**0**为止，然后将所得到的**余数**由下而上排列即可。

（2）十进制小数转换成非十进制小数

采用“进位法”，即乘**基数**取**整数**。也就是把十进制小数不断用相应进制的**基数**去乘，直到小数的当前值等于**0**或满足所要求的精度为止，最后将所得到的乘积的**整数**部分由上而下排列。需要注意的是，一个非十进制小数**能**完全精确地转换成十进制小数，但一个十进制小数**不一定能**完全精确地转换成非十进制小数。在这种情况下，可以根据要求只转换到小数点后某一位为止，这个数就是该小数的近似值。

3、二进制与八、十六进制之间的转换

由于二进制数与八进制数和十六进制数正好有倍数关系，即$2^3 = 8$，$2^4 = 16$，所以二进制与八进制数或十六进制数之间转换十分方便。

因为**3**位二进制数可以表示1位八进制的最大数，所以把二进制数转换为八进制数时，按“**3**位并1位”的方法进行。也就是说，以小数点为界，整数部分从右至左每**3**位一组，最高一组不足**3**位时，在最左端添**0**补足；小数部分从左至右每**3**位一组，最低一组不足**3**位时，在最右端添**0**补足。然后，将各组的**3**位二进制数按**4**、**2**、**1**为权展开后相加，得到1位八进制数。反之，在将八进制数转换成二进制数时，只需要把每位八进制数用对应的**3**位二进制数展开表示，即“1位拆**3**位”。

同理，**4**位二进制数可以表示成1位十六进制的最大数，所以把二进制数转换成十六进制数时，按“**4**位并1位”的方法进行，每一组的**4**位二进制数按**8**、**4**、**2**、**1**为权展开后相加。反之，将十六进制数转换成二进制数时，只要把每位十六进制数用对应的**4**位二进制数展开表示，即“1位拆**4**位”。

13 进制的计算

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

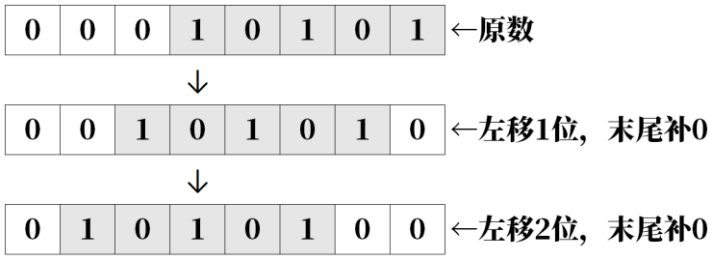
案例 1

二进制数存在一些独特的性质。

如果一个二进制整数的末尾是**1**，那么它一定是一个奇数；末尾为**0**，则是一个偶数。例如，10010101010111010110101011101这个二进制数是一个**奇**数，10101011010100100101010则是一个**偶**数。

如果将二进制数1100.1的小数点向左移动1位，得到的二进制数（110.01）是原数的**1/2**倍；向左移2位，得到的二进制数（11.001）是原数的**1/4**倍。由此可知，将一个二进制正数的小数点向左移动m位，相当于将这个数除以2^m。以此类推，如果将这个二进制数的小数点向右移动2位，得到的二进制数（110010）是原数的**4**倍。由是，将一个二进制正数的小数点向右移动n位，相当于将这个数乘以2^n。

计算机中通常用字节（Byte，B）作为基本的存储单位，1个字节等于8个比特位，即8位二进制数。如果将一个字节的二进制数（例如00010101）整体左移1位，在末尾补0，得到的二进制数（00101010）是原数的**2**倍；左移2位，在末尾补0，得到的二进制数（01010100）是原数的**4**倍。



案例 2

英国数学家布尔于1847年提出用符号表达语言和思维逻辑的思想，称为逻辑代数或布尔代数。计算机中使用了实现各种逻辑功能的电路，并利用逻辑代数的规则进行各种逻辑判断。正因为此，计算机不但可以存储数字数据进行算术运算，也能够存储逻辑数据进行逻辑运算。正因为此，计算机发展成为具有智能作用的“电脑”。

布尔代数中只有两个值：真和假，可分别用二进制数1和0表示。这种具有逻辑性

的量称为逻辑量。逻辑量之间的运算称为逻辑运算。由此可见，逻辑运算是以二进制数为基础的。

逻辑运算主要包括3种基本运算：逻辑非（反）、逻辑与（乘）和逻辑或（加），当然也可以定义其它各种功能的逻辑运算（例如逻辑异或、同或等）。在逻辑运算中，把逻辑量的各种可能组合与对应的运算结果列成表格，这样的表格称为真值表，它是全面描述逻辑运算关系的工具之一。一般在真值表中可用1表示真，0表示假。

按照对应的逻辑运算符的功能，完成下列真值表：

1、逻辑“非”运算

逻辑“非”表示同原事件A含义相反，可用$\bar{A}$表示，其真值表为：

A	$F=\bar{A}$
0	**1**
1	**0**

2、逻辑“与”运算

逻辑“与”表示两个简单事件A和B构成逻辑相乘的复杂事件，当A、B事件同时满足时结果才为真，只要其中一个为假，结果即为假。逻辑与也称逻辑乘，通常用“$\times$”“$\cdot$”或“$\wedge$”表示两个逻辑量之间的“与”关系。

A	B	$F=A\times B$
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

3、逻辑“或”运算

逻辑“或”表示两个简单事件A和B构成逻辑相加的复杂事件，当A、B事件均为假时结果才为假，只要其中一个为真，结果即为真。逻辑或也称逻辑加，通常用“$+$”或“$\vee$”符号表示逻辑量之间的“或”关系。

A	B	$F=A+B$
0	0	**0**
0	1	**1**

1	0	**1**
1	1	**1**

4、逻辑“异或”运算

逻辑“异或”可以表示不进位的二进制的加法运算（也叫模2加法）。当A、B事件均为真或均为假时结果假，当其中一个为真另一个为假时结果为真。逻辑异或通常用“$\oplus$”符号表示。

A	B	$F=A\oplus B$
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

5、逻辑“同或”运算

逻辑“同或”与逻辑“异或”的功能刚好相反。当A、B事件均为真或均为假时结果真，当其中一个为真另一个为假时结果为假。逻辑同或通常用“$\odot$”符号表示。

A	B	$F=A\odot B$
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

案例 3

在计算机中，参加逻辑运算的数据称为逻辑数，是不带符号位的二进制数（无符号数），通常用“**1**”表示逻辑真，用“**0**”表示逻辑假。利用逻辑运算可以进行两个数的比较，或者从某个数中选取某几位进行操作。由于在文本、图片、声音等非数值数据中有着广泛的应用，因此逻辑运算是一种非常重要的运算。

计算机中的逻辑运算主要包括**逻辑非**、**逻辑与**、**逻辑或**、**逻辑异或**4种。其中：

1、**逻辑非**（英文符号为***not***），又称为“取反”运算，就是对某个数的每一位按位取反，使每一位0变成**1**，1变成**0**，其运算符可写为“~”。

2、**逻辑与**（英文符号为***and***），又称为“逻辑乘”运算，参与运算的两个逻辑数都是1则结果为**1**，两个中只要有一个为0则结果为**0**。该运算的运算符可写为“∧”或“ · ”，其特点为：假设有一个逻辑数x，则$x \wedge 0 =$**0**，$x \wedge 1 =$ ***x***。所以在实际应用中，如果需要对一个数据的某几位清零（其他位保持不变），常常会用到该运算。

3、**逻辑或**（英文符号为***or***），又称为“逻辑加”运算，参与运算的两个逻辑数都是0则结果为**0**，两个中只要有1个为1则结果为**1**。该运算的运算符可写为“∨”或“+”，其特点为：假设有一个逻辑数x，则$x \vee 0 =$ ***x***，$x \vee 1 =$**1**。所以在实际应用中，如果需要对一个数据的某几位置1（其它位保持不变），常常会用到该运算。

4、**逻辑异或**（英文符号为***xor***），又称为“模2加”运算，参与运算的两个逻辑数相同则结果为**0**，若两个逻辑数不相同则结果为**1**。该运算的运算符可写为“⊕”，其特点为：假设有一个逻辑数x，则$x \oplus 0 =$ ***x***，$x \oplus 1 =$ ***~x***。所以在实际应用中，如果需要对一个数据的某几位取反（其它位保持不变），常常会用到该运算。

该运算还有一个特点，即对一个数连续两次执行该运算，该数就会恢复到原来的状态，即：$x \oplus y \oplus y =$ ***x***，称为“自反性”。这一特点在数据恢复的操作中是很有用的。

案例 4

凡是对脉冲通路上的脉冲起着开关作用的电子线路就叫做**门电路**，它是完成逻辑运算的基本电路。**门电路**可以有一个或多个输入端，但只有一个输出端。

从逻辑学上讲，输入端满足一定的条件是“原因”，有信号输出是“结果”，因此**门电路**的作用是实现某种因果关系，即逻辑关系。与三种基本逻辑关系“非、与、或”相对应，基本的**门电路**有“**非门**”、“**与门**”和“**或门**”。通过扩展，还可以实现**与非门**（先与后非运算）、**或非门**（先或后非运算）、**异或门**（异或运算）等。

门电路可用分离元件组成，也可做成集成电路，但实际应用的都是集成电路。由于单一品种的“**与非门**”可以构成各种复杂的数字逻辑电路，而器件品种单一会给备件、调试都带来很大方便，所以集成电路工业产品供应“**与非门**”最多。

14 信息基础

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

半个多世纪以来，人类社会正由工业社会全面进入**信息社会**，其特征是社会信息化、设备数字化、通信网络化。其主要动力就是以3C技术，即：**计算机**技术（Computer）、**通信**技术（Communication）和**控制**技术（Control）为核心的现代信息技术的飞速发展和广泛应用。在**信息社会**中，**信息**成为比物质和能源更为重要的资源，以开发和利用信息资源为目的的信息经济活动成为国民经济活动的主要内容。

数字化是**信息社会**重要的技术基础。**数字化**是用二进制编码对多种信息，包括文字、数字、声音、图形、图像、影像等进行表达、存储、传输和处理。其核心思想和技术是用计算机的数字逻辑世界来映射现实物理世界。离开**数字化**，**信息社会**就是空中楼阁。因此，有时经常将**数字化**社会作为**信息社会**的代名词。

案例 2

数据是对客观事物的性质、状态以及相互关系进行记载的物理符号或是这些物理符号的组合。简言之，**数据**是可识别的、抽象的符号。这些符号不仅指数字，而且包括字符、文字、图形等。

数据处理是对**数据**进行的采集、存储、检索、加工、变换和传输，其目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的**数据**中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的**信息**。**数据处理**离不开应用软件的支持，包括通用应用软件和专用应用软件。例如办公软件包就属于通用软件的范畴，包括字处理、桌面排版、演示软件、电子表格软件等；专用应用软件包括工资管理、财务管理、金融分析软件等。

数据经过处理后，表现形式仍然是**数据**。处理**数据**的目的是为了便于更好地解释，只有经过解释，**数据**才有意义，才称为**信息**。因此，**信息**是经过加工并对客观世界产生影响的**数据**。

不过，在计算机中经常将**数据**和**信息**这两个词不加以严格区分，互换使用。

案例 3

计算机的信息单位包括位、字节和字，其中：

1、位（英文缩写为**b**）是计算机内部编码的最基本单位。在计算机中，程序和数据都是用二进制数码表示的，一个二进制位只能表示**2**种状态，即**0**和**1**。位是计算机存储数据的**最小**单位。

2、字节（英文缩写为**B**）是计算机中数据处理的基本单位。一个字节等于**8**个二进制位。通常**1**个字节可存放一个西文字符或符号，**2**个字节可以存放一个汉字。以字节为度量单位有**B**（字节）、**KB**（千字节）、**MB**（兆字节）、**GB**（吉字节）和**TB**（太字节），其中1千字节=**1024**字节，1兆字节=**1024**千字节，1吉字节=**1024**兆字节，1太字节=**1024**吉字节。

3、字（英文缩写为**W**），一个字等于**2**个字节，一个双字（英文缩写为**DW**）等于**2**个字、**4**个字节。当然，在有些计算机系统中，字是个通用概念，它表示计算机进行数据处理时，一次存取和传送的数据长度。这里的一个字通常由一个或多个字节组成，它决定了计算机数据处理的效率。因此，字是衡量计算机性能的一个重要指标。一般来说，字长越长计算机性能越**强**。

15 数字编码

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

通俗地说，用数字、字母等按规定的方法和位数来代表特定的信息即为**编码**。在计算机领域中，所谓**编码**，就是指数字化，也就是使用二进制数唯一地表示其它类型的信息的方法。计算机中存放的任何形式的数据都以“0”和“1”的二进制码表示和存放。进入计算机中的各种数据都要进行二进制码的转换，才能存放到计算机中进行处理，而从计算机输出的数据都要进行逆向转换。

采用二进制码有如下好处：

1、**物理上容易实现**。电子元器件大都具有两种稳定的状态，如电压的高和低、晶体管的导通和截止、电容的充电和放电等。这两种状态正好可用二进制数的两个数码0和1来表示。两种状态分明，工作可靠，抗干扰能力强。

2、运算简单，通用性强。如二进制数乘法运算规则一共只有三种：$1\times0=0\times1=$

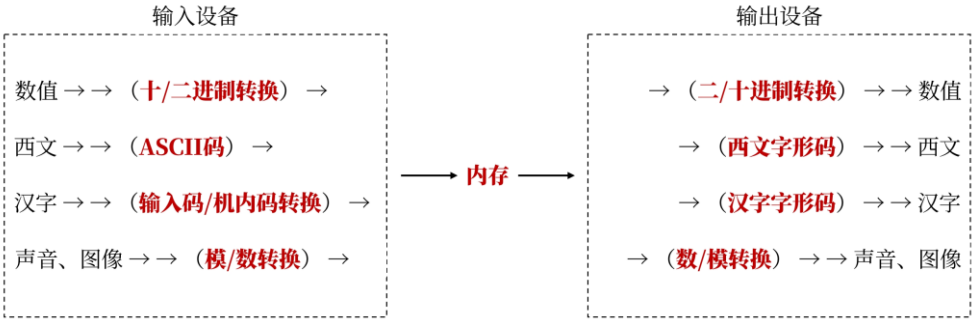
0，0×0=0，1×1=1。若用十进制的运算法则，则有55种。

3、计算机中二进制数的0、1数码与逻辑量“假”和“真”的0与1吻合，便于表示和进行逻辑运算。

二进制形式适用于对各种类型数据的编码，图形、声音、文字、数字合为一体，使得数字化社会成为可能。

因此，进入计算机中的各种数据都要进行转换，即使用二进制数进行**编码**；同样，从计算机输出的各种数据也要进行转换，即将其二进制形式转换为人类可接受的形式，称为**解码**。

各类数据在计算机中的转换过程如下图所示：



案例 2

数有正、负之分，计算机不能直接表示正、负号，而是使用“符号位”，即把正、负号也用1位（或多位）二进制数码来表示。为了便于在计算机中表示数据，同时又便于与实际值相区分，首先引入**真值**和**机器数**的概念。其中：

1、**真值**，一般书写中用“+”“-”表示数的符号，这样表示的数称为**真值**；

2、**机器数**，用二进制数“**0**”和“**1**”来表示数的符号，一般约定为：“**0**”表示正号，“**1**”表示负号，且把符号位置于该数的最高数值位之前，这样表示的数称为**机器数**，即把符号位和数值位一起编码来表示的数。

机器数有**原码**、**反码**、**补码**和**移码**四种表示形式，其中：

（1）**原码**，符号位为“**0**”表示正数，为“**1**”表示负数，数值部分用二进制数的绝对值表示的方法称为**原码**。值得注意的是：数值“0”在**原码**中有两个值，有“正零”和“负零”之分，计算机遇到这两种情况都当做“0”处理。

（2）**反码**，引入**反码**的目的是为了方便计算负数的**补码**。正数的**反码**与**原码**相同，负数的**反码**是符号位不变，数值位逐位取反。所谓“取反”，是指数值位中的0变成**1**，1变成**0**。

（3）**补码**，计算机中的运算器是以2^n为模的有模器件，因此引入**补码**，可以把减法运算转换为加法运算，以简化运算器的设计。具体来说，把某数x加上模数k，称以k为模的x的**补码**。因此，正数的**补码**的最高位为符号“0”，数值部分为该数本身；负数的**补码**的最高位为符号“1”，数值部分为用模减去该数的绝对值。如果已知该负数的**反码**，则直接在**反码**最低位加1，即可得到该数的**补码**。采用**补码**表示法进行加减法运算，比用**原码**方便得多，符号位可以和数值位一起参加运算，而且不论数是正还是负，计算机总是做加法，减法运算可转换为加法运算，极大简化了硬件结构。

值得注意的是：数值“0”在**补码**中只有一种形式（n位0）。

（4）**移码**也称为增码或偏码，常用于表示浮点数中的**阶码**。**移码**可由**补码**求得，只要把**补码**的符号位取反就得到了**移码**。

案例 3

计算机中使用两种不同的格式表示小数，一种是**定点数**，另一种是**浮点数**，两者的主要区别在于计算机中一个数的小数点的位置是固定的还是浮动的。如果一个数中小数点的位置是固定的，称为**定点数**；如果一个数中小数点的位置是浮动的，则称为**浮点数**。一般来说，**定点数**表示数值的范围有限，但要求的处理硬件比较简单；而**浮点数**可表示数值的范围很大，但要求的处理硬件比较复杂。目前常见的微型计算机同时具有**定点数**和**浮点数**两种表示方法。

通常将**定点数**表示成纯小数或纯整数。为了将数表示成**纯小数**，通常把小数点固定在数值部分的最高位之前；而为了把数表示成**纯整数**，则把小数点固定在数值部分的最后面。也就是说，在**定点数**表示法中，小数点事先约定在固定的位置，并不表示出来。

定点数存在的一个问题是：难以表示数值很大和数值很小的数据。为了表示更大范围的数据，数学上通常采用**科学计数法**：对十进制数来说，可表示成一个小数乘以一个以10为底的指数；对二进制数来说，可表示成一个小数乘以一个以2为底的指数。这个小数决定了数的有效数字的个数，指数决定了数的数值范围。**浮点数**表示法就是

把一个数的有效数字和范围在计算机中分别予以表示，其中保存有效数字的部分称为**尾数**，它决定了精度；保存数的范围的部分称为**阶码**，它决定了数值范围。这种把数的精度和范围分别表示的方法，相当于数的小数点位置随**阶码**的不同而在一定范围内自由浮动，改变**阶码**的数值就相当于改变了小数点的位置，所以称为**浮点数**。

为了提高数据的表示精度，需要充分利用**尾数**的有效位数。当**尾数**的值不为0时，其最高有效位默认为1，否则就需要修改**阶码**，使其变成符合这种要求的表示形式，这称为浮点数的规格化。目前最常使用的规格化标准是**IEEE 754**。

案例 4

在计算机中，为了适应人们的日常习惯，采用十进制数方式对数值进行输入和输出。这样，在计算机中就要将十进制数变换为二进制数，即用0和1的不同组合来表示十进制数。将十进制数变换为二进制数的方法很多，但是不管采用哪种方法的编码，统称为二-十进制编码，即**BCD**码。

在**BCD**码中，最常用的是**8421**码。它采用**4**位二进制编码表示1位十进制数，其由高位到低位的每一位权值分别是**8**、**4**、**2**、**1**。它在形式上是0和1组成，而实际上它表示的是十进制数，只不过是每位十进制数**4**位二进制编码表示而已，运算规则和数制都是十进制的。例如，十进制数3259的**8421**码可表示为**0011 0010 0101 1001**，而采用**8421**码编码的二进制数“0101 1001 0000.0110 1001”对应的十进制数是**590.69**。

BCD码与二进制之间的转换不是直接进行的，需要将**BCD**码先转换成十进制，然后再转换成二进制，反之亦然。

16 字符编码

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

对西文字符编码最常用的是**ASCII**（美国信息交换标准代码）字符编码，它有两个版本：基本版和扩充版。基本版采用**7**位二进制编码，可以表示**128**个字符；扩充版采用**8**位二进制编码，可以表示**256**个字符。

在基本版中，十进制码值0~32和127共**34**个字符称为**非图形字符**（又称为控制字符）；其余94个字符称为**图形字符**（又称为普通字符）。在这些字符中，从“0”~“9”“A”~“Z”“a”~“z”都是顺序排列的，且小写比大写字母码值大**32**，这有利于大、小写字母之间的编码转换。

计算机内部存储与操作常以字节为单位，即**8**个二进制位为单位。因此，一个字符在计算机内实际是用**8**位表示的。正常情况下，最高位为**0**。在需要奇偶校验时，这一位可用于存放奇偶校验的值，此时称这一位为校验位。

西文字符除了常用的ASCII编码外，还有另一种**EBCDIC**码（扩展的二-十进制交换码），这种字符编码主要应用在大型机中。其采用8位基2码表示，有256个编码状态，但只选用其中一部分。

案例 2

将下表中ASCII字符对应的编码值填充完整。

ASCII字符	二进制编码值	十进制编码值	十六进制编码值
NUL（空）	**00000000**	0	0
LF（换行）	00001010	10	**0A**
CR（回车）	00001101	**13**	0D
SP（空格）	**00100000**	32	**20**
0	00110000	**48**	**30**
1	00110001	49	31
9	00111001	**57**	**39**
A	01000001	**65**	41
B	01000010	66	42
Z	**01011010**	**90**	5A
a	01100001	**97**	61
b	01100010	98	62
z	**01111010**	**122**	7A
DEL（删除）	01111111	**127**	7F

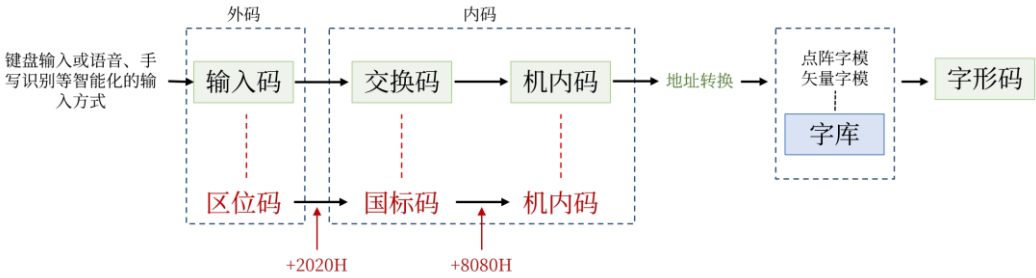
17 汉字编码

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

在计算机中进行汉字处理时，由于汉字集大、比西文字符编码复杂、需要解决汉字的输入输出以及汉字的处理等问题。也就是说，由于汉字的特殊性，计算机在处理汉字时，汉字的输入、存储、处理和输出过程中使用的汉字编码不同，之间要进行相互转换，过程如下图所示：



其中，输入码又称**外码**，就是利用键盘输入汉字时对汉字的编码。目前常用的输入码主要分为以下两类：

音码，主要是以汉语拼音为基础的编码方案，如全拼码、智能ABC等；

形码，根据汉字的字形进行的编码，如五笔字型、表形码等。

当然还有根据拼音和字形结合的编码，如自然码等。

案例 2

1981年，中国制订了《信息交换用汉字编码字符集-基本集》，代号为**GB2312**。在这种标准编码的字符集中一共收录了汉字和图形符号7445个，其中包括6763个常用汉字和682个图形符号。根据使用的频率，常用汉字又分为两个等级：一级汉字使用频率最高，包括汉字3755个，它覆盖了常用汉字的99%；二级汉字有3008个，一二级合起来的使用覆盖率可以达到99.99%。一级汉字按**拼音**字母顺序排列，二级汉字则按**部首**排列。

在该字符集中，汉字编码表有**94**行和**94**列，完全覆盖了7445个中文字符和图形。其中行号的范围是**1**~**94**，称为区号；列号的范围是**1**~**94**，称为位号。行号和列号简单地组合在一起就构成了这个汉字的**区位码**，其中高两位为**区码**，低两位为**位码**。**区位码**可以唯一确定某一个汉字或符号。例如，汉字“唐”的**区位码**为4438，其中区号=**44**，位号=**38**。

在计算机中存储时，汉字的区码和位码分别占一个存储单元，每个汉字占**2**个存储单元。为避免区码和位码的取值范围同西文的存储表示冲突，通过将原来的每个字节的最高位设置为**1**，用来跟西文加以区别。实际存储时，采用了将**区位码**的每个字节分别加上**A0**H的方法转换为计算机内部存储和处理汉字的二进制代码，即汉字的**机内码**（又称汉字**内码**）。例如，“唐”字的**机内码**为**CCC6**H。

案例 3

将常用汉字组成一个94*94的矩阵，每一行称为一个“区”，有94区；每一列称为一个“位”，有94位，可以表示的不同字符数为94×94=8836个，故称为**区位**码。为了与ASCII编码对应，每个区、位分别加**20**H，构成了国标码。

国标码是我国1980年发布的《信息交换用汉字编码字符集-基本集》（代号为GB2312-80），是中文信息处理的国家标准，也称汉字交换码。该字符集使用**2**个字节表示简体字，每个字节的编码取值范围从**33**~**126**（与ASCII编码中可打印字符的取值范围一致，共94个）。根据统计，把最常用的6763个汉字和682个非汉字图形符号分为两级：一级常用汉字有3755个，按拼音顺序排序；二级常用汉字3008个，按部首顺序排序。目前，我国最新的编码字符集是**GB18030**（全称为《信息技术中文编码字符集》），它于2005年制定，共包含70244个中国字（27484个简繁汉字+少数民族的文字）。

汉字**内**码是指汉字被计算机系统内部处理和存储而使用的编码。一个国标码占2个字节，每个字节的最高位为0；西文字符的机内代码是7位ASCII码，最高位也为0，这样就给计算机内部处理带来问题。为了区分两者是汉字编码还是ASCII码，引入了汉字**机内码**（机器内部编码）。它是在国标码的基础上每个字节的最高位由0变为**1**，即每个字节加**80**H。

案例 4

汉字**字形**码又称汉字字模，用于汉字在显示屏或打印机输出。汉字字模通常有两种表示方式：**点阵**或**矢量**。

点阵表示字形时，汉字字形码指的就是这个汉字字形点阵的代码。根据输出汉字的要求不同，点阵的多少也不相同。简易型汉字为16×16点阵，提高型汉字为24×24点阵、32×32点阵、48×48点阵等。点阵规模越大，则字形越清晰美观，所占存储空间也越**大**。以16×16点阵为例，每个汉字占用**32**个字节；24×24点阵每个汉字占用**72**个字节。因此，字模点阵不能用于机内存储，只能用来构成**字库**，在显示或打印输出时按照内码对其进行检索，以输出相应的字模点阵得到字形。

矢量表示方式存储的是描述汉字字形的轮廓特征，当要输出汉字时，通过计算机的计算，由汉字字形描述生成所需大小和形状的汉字。矢量化字形描述与最终文字显示的大小、分辨率无关，因此可产生高质量的汉字输出。

点阵与**矢量**的区别在于，前者编码、存储方式简单，无需转换直接输出，但字形放大后产生的效果差（失真）；**矢量**方式特点正好与前者相反。

案例 5

随着国际互联网的发展，需要满足跨语言、跨平台进行文本转换和处理的要求，还需要与ASCII兼容。为此，多语言软件制造商组成的统一码联盟研究多语言的统一编码-Unicode编码诞生了。Unicode编码系统分为编码方式和实现方式两个层次。

Unicode的编码方式与ISO 10646的通用字符集（Universal Character Set，UCS）概念相对应，目前实用的Unicode版本对应于UCS-2，使用**16**位的编码空间，也就是每个字符占用**2**个字节，最多可表示2^{16}个字符，基本可以满足各种语言的使用，而且每个字符的编码都等长，处理方便。Unicode的设计者还使其向后兼容ASCII码，原来用ASCII能表示的字符，其Unicode码只是在原来的ASCII码前加上8个0。比如“A”的ASCII码是“01000001”，则它的Unicode码是**00000000 01000001**。

Unicode的实现方式也称为Unicode转换格式（Unicode Translation Format，UTF）。一个字符的Unicode编码是确定的，但在实际传输过程中，由于不同系统平台的设计不一定一致，以及出于节省空间的目的，对Unicode的转换格式分为三种：**UTF-8**、**UTF-16**和**UTF-32**。

UTF-8是以字节为单位对Unicode编码，用1~3个字节来表示一个字符，是一种变长编码，这种方式的最大好处是保留了ASCII字符的编码作为它的一部分；**UTF-16**和**UTF-32**分别是Unicode的16位和32位编码方式。

当收到的邮件或IE浏览器显示乱码时，通常是由于使用了与系统不同的**汉字内码**引起的。解决的方法有以下两种：

1、查看网上信息，通过单击[查看]→[编码]命令进行编码的选择；

2、编写网页，通过在HTML网页文件中指定Charset字符集。